



UNIVERSITAS HALU OLEO
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER

**Kode
Dokumen:
MK47**

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)		KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
PEMROSESAN BAHASA ALAMI		FGA66402		T=3	P=0	VI	Februari 2025
OTORISASI		Pengembang RPS		Koordinator RMK		Koordinator PRODI	
		 Dr. Andi Tenriawaru, S.Si., M.Si. Ilham Julian Efendi, S.T., M.T.		 Dr. Andi Tenriawaru, S.Si., M.Si.		 Dr. Andi Tenriawaru, S.Si., M.Si.	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK						
	CPL03	Memiliki pengetahuan yang memadai terkait cara kerja sistem komputer dan mampu menerapkan/menggunakan berbagai algoritma/metode untuk memecahkan masalah pada suatu organisasi.					
	CPL04	Memiliki kompetensi untuk menganalisis persoalan computing yang kompleks untuk mengidentifikasi solusi pengelolaan proyek teknologi bidang ilmu komputer dengan mempertimbangkan wawasan perkembangan ilmu transdisiplin					
	CPL08	Memiliki kemampuan mengimplementasi kebutuhan computing dengan mempertimbangkan berbagai metode/algoritma yang sesuai.					
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)						
	CPMK031	Mampu memahami cara kerja sistem komputer					
	CPMK032	Mampu menerapkan/menggunakan berbagai metode/algoritma dalam memecahkan masalah pada suatu organisasi					
	CPMK042	Mampu mengidentifikasi solusi pengelolaan proyek teknologi bidang ilmu komputer dengan mempertimbangkan wawasan perkembangan ilmu transdisiplin					
	CPMK081	Mampu menganalisis kebutuhan computing dengan benar.					
	CPMK082	Mampu mendesain kebutuhan computing dengan benar.					
	CPMK083	Mampu mengimplementasikan kebutuhan computing dengan sistematis.					
	CPMK084	Mampu mengevaluasi kebutuhan computing yang efisien sesuai kebutuhan.					
	CPL ⇒ Sub-CPMK						
	CPL03	Sub-CPMK0311 Mahasiswa menjelaskan konsep dasar NLP dan aplikasinya dalam berbagai bidang (CPMK031) Sub-CPMK0321 Mahasiswa mengimplementasikan model statistik untuk representasi teks (CPMK032) Sub-CPMK0322 Mahasiswa mampu menerapkan model machine learning dalam klasifikasi teks dan mengevaluasi performanya (CPMK032) Sub-CPMK0312 Mahasiswa mampu menjelaskan konsep deep learning dalam NLP (CPMK031) Sub-CPMK0313 Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar pemrosesan suara (CPMK031)					

	CPL04	Sub-CPMK0421 Mahasiswa mampu menyusun proposal proyek akhir berbasis deep learning (CPMK042) Sub-CPMK0422 Mahasiswa mampu mempresentasikan proyek akhir dan mendapatkan masukan untuk penyempurnaan (CPMK042)
	CPL08	Sub-CPMK0811 Mahasiswa mampu menerapkan preprocessing teks menggunakan teknik NLP dasar (CPMK081) Sub-CPMK0821 Mahasiswa mampu melakukan analisis teks dasar menggunakan teknik NLP (CPMK082) Sub-CPMK0831 Mahasiswa mampu menggunakan konsep embedding kata dalam NLP (CPMK083) Sub-CPMK0822 Mahasiswa mampu mengembangkan sistem klasifikasi teks berbasis machine learning (CPMK082) Sub-CPMK0841 Mahasiswa mampu mengevaluasi hasil proyek tahap 1 & 2 (CPMK084) Sub-CPMK0832 Mahasiswa mampu mengimplementasikan model berbasis RNN (CPMK083) Sub-CPMK0833 Mahasiswa mampu mengimplementasikan model transformer serta fine-tuning BERT (CPMK083) Sub-CPMK0812 Mahasiswa mampu mengimplementasikan Speech-to-Text (CPMK081) Sub-CPMK0834 Mahasiswa mampu membangun chatbot sederhana berbasis NLP (CPMK083) Sub-CPMK0842 Mahasiswa mampu mengevaluasi model NLP menggunakan metrik evaluasi yang sesuai (CPMK084) Sub-CPMK0843 Mahasiswa mampu menyelesaikan proyek akhir dan menyerahkan laporan proyek (CPMK084)
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini membahas teknik dan aplikasi Pemrosesan Bahasa Alami/Natural Language Processing (NLP) menggunakan pendekatan berbasis proyek. Mahasiswa akan belajar mengenai tokenisasi, representasi teks, analisis sintaksis dan semantik, serta implementasi model berbasis <i>machine learning</i> dan <i>deep learning</i> untuk berbagai tugas NLP seperti analisis sentimen, chatbot, dan terjemahan otomatis. Mata kuliah ini menekankan penerapan praktis dengan pengembangan proyek NLP secara bertahap	
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	Bahan Kajian yang sesuai kurikulum 2022 PS ILkom 1. BK18 - Intelligent Systems 2. BK22 - Human-Computer Interaction Materi: 1. Pengenalan NLP 2. Representasi Teks 3. Model Statistik dalam NLP 4. Machine Learning untuk NLP 5. Word Embeddings 6. Deep Learning dalam NLP 7. Transformer & BERT 8. Speech Processing 9. Chatbot dan Dialog System 10. Evaluasi Model NLP	
Pustaka	Utama :	
	1. Daniel Jurafsky & James H. Martin, <i>Speech and Language Processing</i> , Pearson.	
	2. Yoav Goldberg, <i>Neural Network Methods for Natural Language Processing</i> , Morgan & Claypool	
	Pendukung :	
	3. Christopher Manning, <i>Foundations of Statistical Natural Language Processing</i> , MIT Press.	
	4. Jacob Eisenstein, <i>Natural Language Processing</i> , MIT Press.	

	5. A Tenriawaru, A Djunaidy, D Siahaan, Mapping Metric Between Meaningful Learning Characteristics and Moodle Activities, International Review on Computers and Software 11 (12), 1083-1092 6. Dokumentasi resmi NLTK, spaCy, TensorFlow, Hugging Face Transformers						
Dosen Pengampu							
Matakuliah syarat							
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK0311: Mahasiswa menjelaskan konsep dasar NLP dan aplikasinya dalam berbagai bidang	Ketepatan dalam menjelaskan konsep dasar NLP dan aplikasinya.	Kriteria: Pemahaman konsep dasar NLP Bentuk non-test: Observasi Partisipasi Tanya Jawab	❖ Kuliah ● Diskusi ● Waktu TM: 3x50" Penugasan Terstruktur (PT): 3x60" Belajar Mandiri (BM): 3x60"	● Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	Aplikasi dan tantangan NLP [Pustaka 1]	5%
2	Sub-CPMK0811: Mahasiswa mampu menerapkan preprocessing teks menggunakan teknik NLP dasar (CPMK081)	Ketepatan dalam mengimplementasikan preprocessing teks dengan benar.	Kriteria: Keakuratan preprocessing teks Bentuk non-test: Evaluasi kode, Laporan Proyek	❖ Kuliah ● Diskusi ● Tugas eksplorasi preprocessing teks ● Waktu TM: 3x50" Penugasan Terstruktur (PT): 3x60" Belajar Mandiri (BM): 3x60"	● Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	Representasi Teks: Tokenisasi, Stopword Removal, Stemming, Lemmatization [Pustaka 1, 2, 5]	5%

3	Sub-CPMK0321: Mahasiswa mengimplementasikan model statistik untuk representasi teks (CPMK032)	Ketepatan dalam menggunakan metode statistik dalam NLP.	Kriteria: Ketepatan pemilihan metode statistik Bentuk non-test: Evaluasi hasil implementasi	❖ Kuliah • Diskusi • Tugas implementasi TF-IDF • Waktu TM: 3x50" Penugasan Terstruktur (PT): 3x60" Belajar Mandiri (BM): 3x60"	• Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	Model Statistik dalam NLP: N-gram, TF-IDF, BoW [Pustaka 2]	5%
4	Sub-CPMK0821: Mahasiswa mampu melakukan analisis teks dasar menggunakan teknik NLP (CPMK082)	Ketepatan dalam melakukan analisis teks berbasis NLP.	Kriteria: Kualitas analisis teks Bentuk non-test: Presentasi, Laporan Proyek	❖ Kuliah • Diskusi • Proyek 1: Analisis teks • Waktu TM: 3x50" Penugasan Terstruktur (PT): 3x60" Belajar Mandiri (BM): 3x60"	• Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	Studi Kasus Klasifikasi Teks Sederhana [Pustaka 3]	10%
5	Sub-CPMK0322: Mahasiswa mampu menerapkan model machine learning dalam klasifikasi teks dan mengevaluasi performanya (CPMK032)	Ketepatan dalam membandingkan performa model ML untuk NLP.	Kriteria: Akurasi dan efisiensi model ML Bentuk non-test: Evaluasi model, Laporan proyek	❖ Kuliah • Diskusi • Tugas evaluasi model ML • Waktu TM: 3x50" Penugasan Terstruktur (PT): 3x60" Belajar Mandiri (BM): 3x60"	• Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	Machine Learning untuk NLP: Naïve Bayes, SVM, Logistic Regression [Pustaka 3]	5%
6	Sub-CPMK0831: Mahasiswa mampu menggunakan konsep embedding kata dalam NLP (CPMK083)	Ketepatan dalam mengimplementasikan embedding dalam NLP.	Kriteria: Kualitas hasil embedding Bentuk non-test:	❖ Kuliah • Diskusi • Eksplorasi embedding pada dataset besar • Waktu	• Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	Word Embeddings: Word2Vec, FastText, GloVe [Pustaka 4]	5%

			Analisis data, Uji Coba Model	TM: 3x50" Penugasan Terstruktur (PT): 3x60" Belajar Mandiri (BM): 3x60"			
7	Sub-CPMK0822: Mahasiswa mampu mengembangkan sistem klasifikasi teks berbasis machine learning (CPMK082)	Ketepatan dalam membangun model klasifikasi teks yang baik.	Kriteria: Akurasi dan efisiensi model Bentuk non-test: Evaluasi hasil klasifikasi	❖ Kuliah ● Diskusi ● Proyek 2: Klasifikasi teks ● Waktu TM: 3x50" Penugasan Terstruktur (PT): 3x60" Belajar Mandiri (BM): 3x60"	● Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	Machine Learning untuk NLP: Implementasi Model [Pustaka 3, 4]	10%
8	Evaluasi Tengah Semester (UTS) Sub-CPMK0841: Mahasiswa mengevaluasi hasil proyek tahap 1 & 2 CPMK084)	Ketepatan dalam 1. mengevaluasi hasil proyek. 2. memberikan analisis kritis terhadap proyek NLP.		Presentasi proyek		Evaluasi Proyek NLP	10%
9	Sub-CPMK0312: Mahasiswa mampu menjelaskan konsep deep learning dalam NLP Sub-CPMK0832: Mahasiswa mampu mengimplementasikan model berbasis RNN (CPMK083)	Ketepatan dalam menerapkan model deep learning dalam NLP.	Kriteria: Bentuk non-test:	❖ Kuliah ● Diskusi ● Implementasi LSTM ● Waktu TM: 3x50" Penugasan Terstruktur (PT): 3x60" Belajar Mandiri (BM): 3x60"	● Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	Deep Learning dalam NLP: RNN, LSTM, GRU [Pustaka 4]	5%
10	Sub-CPMK0833: Mahasiswa mampu mengimplementasikan model transformer serta	Ketepatan dalam melakukan fine-tuning model NLP berbasis transformer.		❖ Kuliah ● Diskusi ● Fine-tuning model BERT ● Waktu TM: 3x50"	● Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	Transformer & BERT: Konsep dan Implementasi [Pustaka 4, 6]	5%

	fine-tuning BERT (CPMK083)			Penugasan Terstruktur (PT): 3x60" Belajar Mandiri (BM): 3x60"			
11	Sub-CPMK0421: Mahasiswa mampu menyusun proposal proyek akhir berbasis deep learning (CPMK042)	Ketepatan dalam merancang proyek akhir NLP berbasis deep learning.	Kriteria: Bentuk non-test:	❖ Kuliah ● Diskusi ● Proposal proyek akhir ● Waktu TM: 3x50" Penugasan Terstruktur (PT): 3x60" Belajar Mandiri (BM): 3x60"	● Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	Studi Kasus NLP Berbasis DL [Pustaka 6]	10%
12	Sub-CPMK0313: Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar pemrosesan suara (CPMK031) Sub-CPMK0812: Mahasiswa mampu mengimplementasikan Speech-to-Text (CPMK081)	Ketepatan dalam mengimplementasikan model Speech-to-Text.		❖ Kuliah ● Diskusi ● Implementasi Speech-to-Text ● Waktu TM: 3x50" Penugasan Terstruktur (PT): 3x60" Belajar Mandiri (BM): 3x60"	● Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	Speech Processing: Speech-to-Text & Text-to-Speech [Pustaka 6]	5%
13	Sub-CPMK0834: Mahasiswa mampu membangun chatbot sederhana berbasis NLP (CPMK083)	Ketepatan dalam membangun chatbot dengan NLP.	Kriteria: Bentuk non-test:	❖ Kuliah ● Diskusi ● Tugas chatbot ● Waktu TM: 3x50" Penugasan Terstruktur (PT): 3x60" Belajar Mandiri (BM): 3x60"	● Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	Chatbot dan Dialog System: Intent Recognition, Response Generation [Pustaka 6]	5%
14	Sub-CPMK0842: Mahasiswa mampu mengevaluasi model NLP menggunakan metrik	Ketepatan dalam mengukur dan menganalisis performa model NLP.	Kriteria: Bentuk non-test:	❖ Kuliah ● Diskusi ● Evaluasi model NLP ● Waktu TM: 3x50"	● Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	Evaluasi Model NLP: Akurasi, BLEU Score, Perplexity [Pustaka 6]	5%

	evaluasi yang sesuai (CPMK084)			Penugasan Terstruktur (PT): 3x60" Belajar Mandiri (BM): 3x60"			
15	Sub-CPMK0422: Mahasiswa mampu mempresentasikan proyek akhir dan mendapatkan masukan untuk penyempurnaan (CPMK042)	Ketepatan dalam mempresentasikan proyek NLP secara efektif.	Kriteria: Bentuk non-test:	❖ Kuliah ● Diskusi ● Presentasi proyek ● Waktu TM: 3x50" Penugasan Terstruktur (PT): 3x60" Belajar Mandiri (BM): 3x60"	● Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	Presentasi & Evaluasi Proyek Akhir [Pustaka 6]	10%
16	Ujian Akhir Semester (UAS): Sub-CPMK0843: Mahasiswa mampu menyelesaikan proyek akhir dan menyerahkan laporan proyek (CPMK084)	Ketepatan dalam mendokumentasikan dan mempertanggungjawabkan proyek NLP.		Ujian proyek		Ujian Akhir: Presentasi Final Proyek [Pustaka 6]	10%

Catatan :

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kriteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. **TM**=Tatap Muka, **PT**=Penugasan Terstruktur, **BM**=Belajar Mandiri (Permenristekdikbud No 53 Tahun 2023, tidak dipisahkan).

Pengertian 1 sks dalam BENTUK PEMBELAJARAN				Jam
a	Kuliah, Responsi, Tutorial			
	Tatap Muka	Penugasan Terstruktur	Belajara Mandiri	
	50 menit/minggu/semester	60 menit/minggu/semester	60 menit/minggu/semester	2,83
b	Seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis			
	Tatap muka		Belajar mandiri	
	100 menit/minggu/semester		70 menit/minggu/semester	2,83
c	Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara			
	170 menit/minggu/semester			2,83

No	Metode Pembelajaran Mahasiswa	Kode
1	Small Group Discussion	SGD
2	Role-Play & Simulation	RPS
3	Discovery Learning	DL
4	Self-Directed Learning	SDL
5	Cooperative Learning	CoL
6	Collaborative Learning	CbL
7	Contextual Learning	CtL
8	Project Based Learning	PjBL
9	Problem Based Learning & Inquiry	PBL
10	Atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	

Kriteria Evaluai (dalam %)**Bobot: UTS (20%) + UAS (20%) + Tugas (10%) + Partisipasi (50%)**Rubrik Penilaian Partisipasi untuk Metode Kasus (*Case Method*)

No.	Skala Partisipasi	Keterangan	Nilai
1.	Lemah/Weak	Merespon sesuai waktu namun pemahaman terhadap kasus lemah	50 – 60
2.	Terbatas/Limited	Merespon sesuai waktu dan memahami kasus dengan baik	61 – 70
3.	Sedang/Moderat	Merespon sesuai waktu, memahami kasus dengan baik serta memiliki pengetahuan/ide yang relevan tapi masih terbatas serta memberikan solusi yang apa adanya	71 – 80
4.	Kuat/Strong	Merespon sesuai waktu, memahami kasus dengan baik, memiliki pengetahuan dan ide yang relevan dari sumber yang beragam serta memberikan solusi	81 – 90
5.	Luar Biasa/Exceptional	Merespon sesuai waktu, memahami kasus dengan baik, memiliki pengetahuan dan ide yang relevan dari sumber yang beragam, serta memiliki gagasan/solusi yang sangat jelas/tepat	91 – 100

Rubrik Penilaian Tugas.k Makalah/Laporan

Aspek Penilaian	Kriteria Penilaian	Persentase Penilaian (%)
I. Konten		
1. Latar Belakang/Pendahuluan		
a. Fenomena	1 = Tidak memaparkan fenomena 2 = Hanya sedikit menggambarkan fenomena 3 = Fenomena cukup tergambarkan 4 = Fenomena tergambarkan dengan kuat 5 = Fenomena tergambarkan dengan sangat kuat	25
b. Urgensi	1 = Urgensi permasalahan tidak dipaparkan 2 = Urgensi permasalahan hanya sedikit tergambarkan 3 = Urgensi permasalahan cukup tergambarkan 4 = Urgensi permasalahan tergambar dengan jelas. 5 = Urgensi permasalahan tergambar dengan sangat jelas.	
c. Konstruk yang dibahas	1 = Konstruk sama sekali tidak relevan dengan latar belakang yang dibuat. 2 = Konstruk kurang relevan dengan latar belakang yang dibuat. 3 = Konstruk cukup relevan dengan latar belakang yang dibuat. 4 = Konstruk relevan dengan latar belakang yang dibuat. 5 = Konstruk sangat relevan dengan latar belakang yang dibuat	
2. Isi/Teori/Pembahasan (Kedalaman)	1 = Isi/Teori/Pembahasan tidak dibuat sama sekali. 2 = Isi/Teori/Pembahasan sudah dibuat namun masih dangkal. 3 = Isi/Teori/Pembahasan cukup komprehensif. 4 = Isi/Teori/Pembahasan dipaparkan secara komprehensif. 5 = Isi/Teori/Pembahasan dipaparkan secara mendalam dan komprehensif.	50
3. Kesimpulan	1 = makalah tidak memiliki kesimpulan. 2 = makalah sudah memiliki kesimpulan, namun tidak memiliki koherensi 11 engansi tulisan. 3 = makalah sudah memiliki kesimpulan dan cukup koheren dengan isi tulisan. 4 = makalah memiliki kesimpulan yang koheren dengan isi tulisan. 5 = makalah memiliki kesimpulan yang sangat koheren dengan isi tulisan.	
II. Struktur		
1. Jumlah Referensi	1 = Tidak menggunakan referensi sama sekali. 2 = Makalah memiliki 1-2 referensi ilmiah (jurnal & buku) . 3 = Makalah memiliki 3-4 referensi ilmiah (jurnal & buku).	15

	4 = Makalah memiliki minimal 5 referensi ilmiah (jurnal & buku) . 5 = Makalah memiliki minimal >5 referensi ilmiah (jurnal & buku)	
2. Kebaharuan (referensi maksimal 10 tahun terakhir)	1 = Tidak ada referensi mutakhir yang digunakan. 2 = Makalah memiliki kurang dari 50% referensi ilmiah (buku & jurnal) mutakhir. 3 = Makalah memiliki minimal 50%-79% referensi ilmiah (buku & jurnal) mutakhir. 4 = Makalah memiliki minimal 80% referensi ilmiah (buku & jurnal) mutakhir. 5 = Makalah memiliki minimal >80% referensi ilmiah (buku & jurnal) mutakhir.	
3. Relevansi (kesesuaian referensi dengan konstruk yang dibahas)	1 = Makalah tidak memiliki referensi yang relevan. 2 = Makalah memiliki kurang dari 50% referensi yang relevan. 3 = Makalah memiliki minimal 50%-79% referensi yang relevan. 4 = Makalah memiliki minimal 80% referensi yang relevan. 5 = Makalah memiliki minimal >80% referensi yang relevan.	
III. Kerapihan		
1. PUEBI (Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia)	1 = Cara Penulisan tidak memperhatikan PUEBI sama sekali. 2 = Kurang dari 50% dari cara penulisan sesuai dengan PUEBI. 3 = 51%-70% dari cara penulisan sesuai dengan PUEBI. 4 = 71- 81% dari cara penulisan sesuai dengan PUEBI. 5 = > 81% dari cara penulisan sesuai dengan PUEBI.	10
2. Pengetikan	1 = Terdapat >20 kesalahan pengetikan. 2 = Terdapat 11-20 kesalahan pengetikan. 3 = Terdapat 4-10 kesalahan pengetikan. 4 = Maksimal terdapat 3 kesalahan pengetikan. 5 = Maksimal terdapat <3 kesalahan pengetikan.	

Nilai: Rata-rata skor tiap poin x bobot (%) / 5